２．９　活量係数

Davis ら [1] は、温度 25 ℃における硝酸水溶液中の硝酸の化学量論的平均活量係数（stoichiometric mean activity coefficient）y_{st}，平均イオン活量係数（mean ionic activity coefficient）$y_{\pm}$, 非解離硝酸の活量係数 y_u, 硝酸の解離度 α 及び水の相対活量 a_{H_2O} を示している（**表２．９－１**）。Davis らのデータは良く引用されている。

このうち硝酸濃度 0.05～9.0 mol L^{-1} の平均イオン活量係数 $y_{\pm}$を**図２．９－１**に示す。この濃度範囲の値について最小自乗法により 6 次の近似多項式を求めると次式が得られる。この式による計算値の、実験値に対する相対偏差は、22 個のデータに対して 0.01～2.7 %、平均 0.7 %である。

より理論的には、平均イオン活量係数はイオン強度の平方根の関数として記述される [2]。

$$y_{\pm} = 2.445\times10^{-6}c^6 - 7.372\times10^{-4}c^5 + 9.026\times10^{-3}c^4 - 5.275\times10^{-2}c^3 + 0.2069c^2 - 0.2232c + 0.8191 \qquad （２．９－１）$$

$y_{\pm}$：平均イオン活量係数 / -,　　c：25 ℃における硝酸濃度 / mol L^{-1}

再処理に関係する様々な電解質について、水溶液中の平均イオン活量係数 [3]（25 ℃, 質量モル濃度 0.1～3.5 mol kg^{-1}）を**図２．９－２**に示す。

表２．９－１（１）　硝酸水溶液中の硝酸の活量係数及び解離度 [1]（Davis, Jr., W., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 1964, 25 ℃）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	化学量論的平均活量係数 / -	平均イオン活量係数 / -	非解離硝酸の活量係数 / -	硝酸の解離度 / -	水の相対活量 / -
0.000	1.000	1.000	1.000	1.00000	1.000000
0.001	0.966	0.996	1.001	0.99994	0.999993
0.002	0.953	0.953	1.001	0.99988	0.999958
0.005	0.929	0.929	1.002	0.99972	0.999891
0.01	0.905	0.906	1.003	0.99947	0.999755
0.02	0.876	0.877	1.006	0.9990	0.99951
0.05	0.829	0.831	1.015	0.9978	0.99887
0.1	0.793	0.796	1.031	0.9960	0.99755
0.2	0.758	0.763	1.063	0.9930	0.9951
0.5	0.730	0.741	1.165	0.9852	0.9884
0.7	0.731	0.746	1.24	0.980	0.9793
1.0	0.746	0.766	1.36	0.973	0.9697
1.5	0.793	0.825	1.58	0.961	0.9526
2.0	0.859	0.906	1.84	0.948	0.9298
2.5	0.943	1.011	2.14	0.933	0.9048
3.0	1.05	1.149	2.49	0.914	0.8770
3.5	1.17	1.31	2.89	0.892	0.848
4.0	1.315	1.52	3.35	0.866	0.816
4.5	1.465	1.75	3.88	0.839	0.785
5.0	1.625	2.01	4.49	0.809	0.752
5.5	1.79	2.30	5.19	0.780	0.721
6.0	1.97	2.63	5.99	0.748	0.688

表２．９－１（２）　硝酸水溶液中の硝酸の活量係数及び解離度 [1)]

硝酸濃度 / mol L^{-1}	化学量論的平均活量係数 / -	平均イオン活量係数 / -	非解離硝酸の活量係数 / -	硝酸の解離度 / -	水の相対活量 / -
6.5	2.16	3.02	6.91	0.716	0.656
7.0	2.36	3.46	7.96	0.682	0.624
7.5	2.565	3.94	9.16	0.651	0.587
8.0	2.78	4.49	10.54	0.620	0.563
8.5	3.005	5.10	12.1	0.589	0.532
9.0	3.24	5.79	13.9	0.559	0.502
9.5	3.49	6.59	16.0	0.530	0.473
10.0	3.75	7.48	18.3	0.501	0.444
11.0	4.30	9.75	23.6	0.441	0.395
12.0	4.95	13.0	30.8	0.381	0.339
13.0	5.69	17.0	40.0	0.321	0.286
14.0	6.57	25.3	53.0	0.260	0.235
15.0	7.62	38.0	71.0	0.200	0.186
16.0	8.86	59.0	96.0	0.151	0.142
17.0	10.3	90.0	132.0	0.115	0.103
18.0	12.0	141.0	184.0	0.085	0.071
19.0	13.9	240.0	253.0	0.058	0.045
20.0	15.7	420.0	332.0	0.037	0.028
21.0	17.6	840.0	431.0	0.021	0.015
22.0	19.4	1800.0	542.0	0.011	0.008
23.0	20.7	－	－	－	－
23.2	20.9	－	－	－	－
23.4	21.1	－	－	－	－
23.6	21.1	－	－	－	－
23.867	21.0	－	－	－	－

－：データ無し

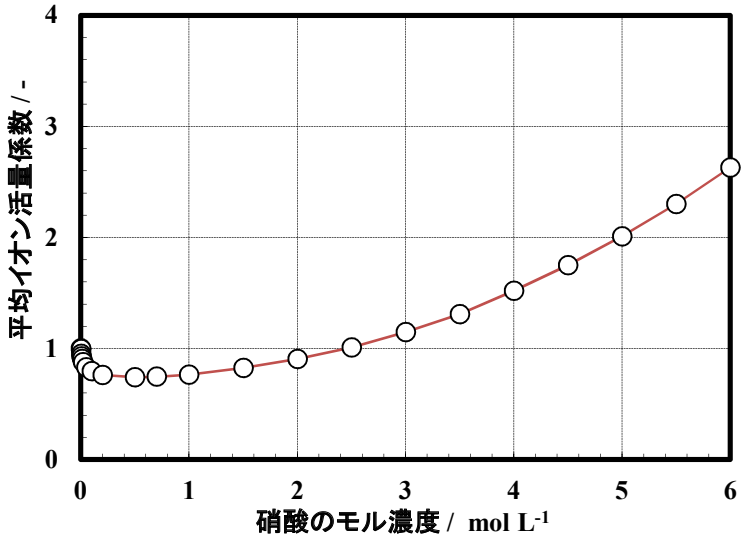


図２．９－１　硝酸水溶液中の硝酸の平均イオン活量係数 [1)]（Davis, Jr., W., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 1964 に基づく, 25 ℃）

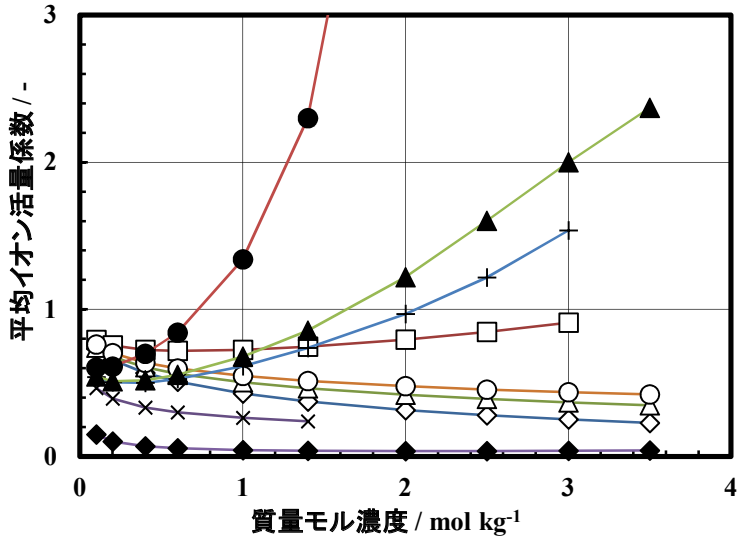


図２．９－２　様々な電解質の水溶液中での平均イオン活量係数 [3]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 に基づく, 25 ℃, □：HNO_3, ◇：$AgNO_3$, △：NH_4NO_3, ○：$NaNO_3$, ＋：UO_2Cl_2, ▲：$UO_2(NO_3)_2$, ●：$UO_2(ClO_4)_2$, ×：Na_2CO_3, ◆：UO_2SO_4）

（２．９節の参考文献）

1) Davis, Jr., W., De Bruin, H. J., New Activity Coefficients of 0 - 100 per cent Aqueous Nitric Acid, J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 1964, pp. 1069 - 1083.

2) Sandler, S. I. (Ed.), Models for Thermodynamic and Phase Equilibria Calculations, Marcel Dekker, 1994, p. 628.

3) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 12 電気化学, pp. II-445 - II-486.